

TP2: Parcial

Realizar el desarrollo de un servicio backend **MVC** con **Node.js** y **express** que proporcione diversos listados de alumnos y calcule el promedio de sus notas ingresadas en varias materias de su carrera.

Definir una ruta **post /entrada** que reciba el nombre del alumno, la materia y la nota en forma individual y que los incorpore al sistema de persistencia en Memoria ó File System (a elección). Puede haber varias notas del mismo alumno en una materia y el mismo alumno puede tener notas de varias materias. El formato de entrada será JSON:

Ej. *{ nombre: 'x0', materia: 'y0', nota: 0 }*

Luego crear las siguientes rutas **get**:

1) **/listado** retorna todos los datos de alumnos ingresados en formato JSON.

Ej.

```
[  
  { id: 1, nombre: 'x0', materia: 'y0', nota: 0 },  
  { id: 2, nombre: 'x0', materia: 'y0', nota: 1 },  
  { id: 3, nombre: 'x0', materia: 'y1', nota: 0 },  
  { id: 4, nombre: 'x1', materia: 'y0', nota: 0 },  
  { .... },  
  ...  
]
```

2) **/listado/:materia** me devuelve un listado con los datos de alumnos que cursan una materia dada. Se puede repetir el alumno si tiene varias notas en esa materia.

Ej. [

```
  { id: 1, nombre: 'x0', materia: 'y0', nota: 0 },  
  { id: 2, nombre: 'x0', materia: 'y0', nota: 1 },  
  { id: 4, nombre: 'x1', materia: 'y0', nota: 0 }, ...
```

]

3) **/promedio/:materia/:nombre** me devuelve el promedio de un alumno en una materia dada.

Ej. *{ nombre: 'x0', materia: 'y0', promedio: 0 }*

Todas las rutas descriptas anteriormente deben estar disponibles en un router con ruta base **/api/alumnos**.

El sistema proporcionará un **id único** por cada dato de alumno ingresado.

Realizar las validaciones necesarias en donde correspondan: Ej nombre y materia alfanuméricos no vacíos, nota entre 0 y 10. Responder con un mensaje al cliente en caso de no validar.

Consideraciones:

- El servidor debe estar estructurado en capas y tendrá implementado el router, controlador, negocio y persistencia del modelo. Crear una estructura de carpetas y archivos que soporte el esquema pedido.
- Orientar el desarrollo utilizando funciones y/o clases de ES6 y manejar a elección los procesos asíncronos (en el caso que corresponda) con callbacks y/o Promesas (con then/catch – async await).
- Para el test de la funcionalidad utilizar postman (rutas post y get).
- **Opcional** (suma calificación): incorporar una vista html en la ruta raíz del servicio que contenga un formulario para el ingreso de los datos de alumnos.
- Utilizar cualquiera de los dos formas de importar módulos en Node.JS: require o import.
- Enviar el proyecto a danielsanchez68@hotmail.com (puede ser un zip, un link a un drive ó link a un repositorio de GitHub)